

组合数学

蔺杰

Jielin@mail.xjtu.edu.cn

西一楼818房间

第三章 容斥原理与鸽巢原理

- ◆ 3.1 De Morgan原理
- ◆ 3.2 容斥原理
- ◆ 3.3 容斥原理举例
- ◆ 3.4 棋盘多项式与有限制条件的排列
- ◆ 3.5 有禁区的排列
- ◆ 3.6 广义容斥原理
- ◆ 3.7 广义容斥原理的应用
- ◆ 3.8 第二类斯特林数的展开式
- ◆ 3.9 欧拉函数
- ◆ 3.10 n 对夫妻问题
- ◆ 3.11 Mobius反演定理
- ◆ 3.12 鸽巢原理
- ◆ 3.13 鸽巢原理举例
- ◆ 3.14 鸽巢原理的推广
- ◆ 3.15 Ramsey问题

3.1 De Morgan 原理

■ 例：[1, 20]中2或3的倍数的个数？

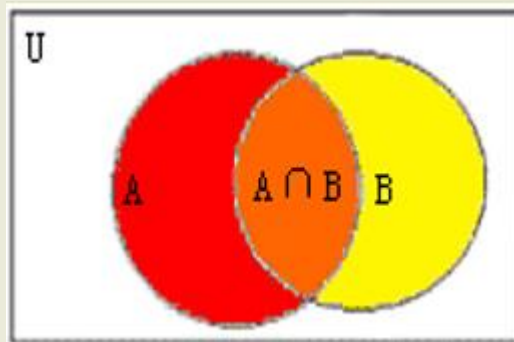
✓ 2的倍数是：2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20。 10个

✓ 3的倍数是：3, 6, 9, 12, 15, 18。 6个

✓ 但答案不是 $10+6=16$ 个，因为6, 12, 18在两类中重复计数，应减去。故答案是： $16-3=13$

3.1 De Morgan 原理

- 容斥原理研究有限集合的交或并的计数。
- [De Morgan 原理]: 若A和B是集合U的子集, 则
 - (a) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
 - (b) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$



3.1 De Morgan 原理

(a) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

- 证：设 $x \in \overline{A \cup B}$,则 $x \notin A \cup B$ 相当于 $x \notin A$ 和 $x \notin B$ 同时成立，亦即 $x \in \overline{A \cup B} \Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}$
- 反之，若 $x \in \bar{A} \cap \bar{B}$ ，则 $x \in \bar{A}$ 且 $x \in \bar{B}$ ，故 $x \notin A$ 和 $x \notin B$ ，即 $x \notin A \cup B$ ，亦即 $x \in \bar{A} \cap \bar{B} \Rightarrow x \in \overline{A \cup B}$
- 因此可得 $x \in \bar{A} \cap \bar{B} \Leftrightarrow x \in \overline{A \cup B}$
- (b)的证明和 (a)类似，从略.

3.1 De Morgan 原理

➤ [DeMogan定理的推广]: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 U 的子集, 则

$$(a) \quad \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}$$

$$(b) \quad \overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}$$

- 证 (a) : $N=2$ 时定理已证。

- 设定理对 $N=n$ 是正确的, 即假定:

$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}$ 是正确的, 则 $N=n+1$

时:

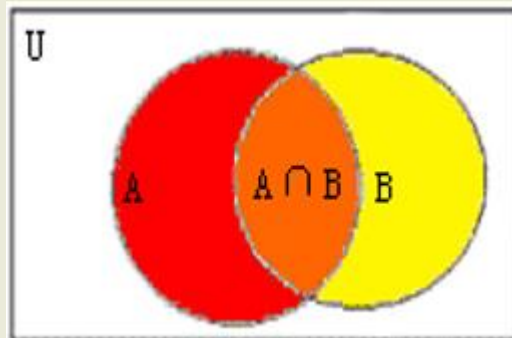
3.1 De Morgan 原理

$$\begin{aligned}\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup A_{n+1}} &= \overline{(A_1 \cup \dots \cup A_n) \cup A_{n+1}} \\ &= \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cap \overline{A_{n+1}}} \\ &= \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n} \cap \overline{A_{n+1}}\end{aligned}$$

- 即 $N=n+1$ 是正确的

3.2 容斥原理

- 最简单的计数问题是求有限集合A和B的并的元素数目。显然有：
- **定理3.2.1:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 即具有性质A或B的元素的个数等于具有性质A的元素的个数加上具有性质B的元素的个数，减去A和B的元素个数



3.1 De Morgan 原理

- 证：若 $A \cap B = \emptyset$ ，则 $|A \cup B| = |A| + |B|$
- $|A| = |A \cap (B \cup \overline{B})|$
 $= |(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})|$
 $= |A \cap B| + |A \cap \overline{B}| \quad (1)$
- 同理 $|B| = |B \cap A| + |B \cap \overline{A}| \quad (2)$
 $|A \cup B| = |(A \cap (B \cup \overline{B})) \cup (B \cap (A \cup \overline{A}))|$
 $= |(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A})|$
 $= |A \cap B| + |A \cap \overline{B}| + |B \cap \overline{A}| \quad (3)$
- $(3) - (2) - (1)$ 得

3.1 De Morgan 原理

- $|A \cup B| - |A| - |B|$

$$= |A \cap B| + |A \cap \overline{B}| + |B \cap \overline{A}| - (|A \cap B| + |A \cap \overline{B}|) \\ - (|B \cap A| + |B \cap \overline{A}|)$$

$$= - |A \cap B|$$

- 因此 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

3.2 容斥原理

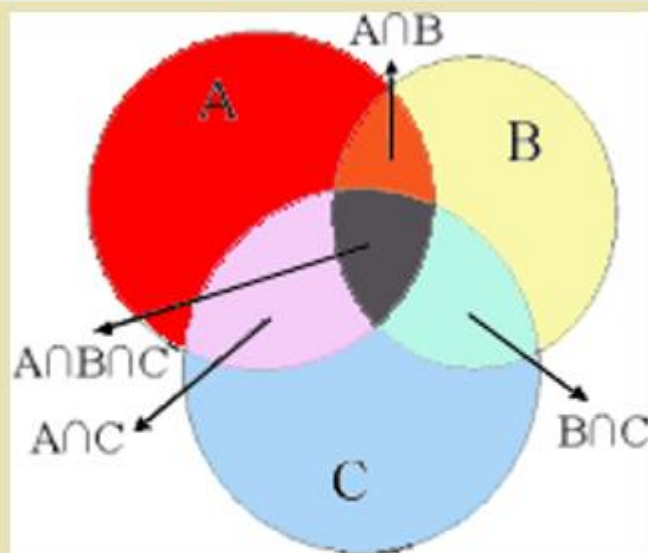
➤ **定理3.2.2:** $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

➤ 证: $|A \cup B \cup C| = |(A \cup B) \cup C|$
 $= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|$

➤ 根据: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$

➤ 将: $|(A \cap C) \cup (B \cap C)|$ 分解, 可得定理3.2.2

3.2 容斥原理



$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| \\ &\quad - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

3.2 容斥原理

- 例3.2.1：一个学校只有三门课程：数学、物理、化学。已知修这三门课的学生分别有170、130、120人；同时修数学、物理两门课的学生45人；同时修数学、化学的20人；同时修物理化学的22人。同时修三门的3人。问这学校共有多少学生？

- ✓ 解： M为修数学的学生集合；
P 为修物理的学生集合；
C 为修化学的学生集合；

$$|M| = 170, |P| = 130, |C| = 120, |M \cap P| = 45$$
$$|M \cap C| = 20, |P \cap C| = 22, |M \cap P \cap C| = 3$$

3.2 容斥原理

$$\begin{aligned}\therefore |M \cup P \cup C| &= |M| + |P| + |C| - |M \cap P| \\ &\quad - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C| \\ &= 170 + 130 + 120 - 45 - 20 - 22 + 3 \\ &= 336\end{aligned}$$

✓ 即：学校学生数为336人。

3.2 容斥原理

- 同理: $|A \cup B \cup C \cup D| = |A| + |B| + |C| + |D| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| - |A \cap D| + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |B \cap C \cap D| - |A \cap B \cap C \cap D|$
- 利用数学归纳法可得一般的定理:
- **定理3.2.3:** 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 U 的子集, 则

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| \\ &+ \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

3.2 容斥原理

- 证：对n用归纳法。n=2时，等式成立。
- 假设对n - 1，等式成立。对于n有：

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \cup A_n \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right| + |A_n| - \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \cap A_n \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right| + |A_n| - \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n) \right| \end{aligned}$$

3.2 容斥原理

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n) \right| &= \sum_{i=1}^{n-1} |A_i \cap A_n| - \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{i < j} |A_i \cap A_n \cap A_j| \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| \end{aligned}$$

- 帶入上式，可得

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| \end{aligned}$$

3.2 容斥原理

- 又： $|\bar{A}| = N - |A|$
- 其中N是集合U的元素个数，即不属于 A的元素个数等于集合的全体减去属于A的元素的个数。一般有：
- **定理3.2.4:**

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = N - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n|$$

3.2 容斥原理

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| &= N - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n| \\ &= N - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots \\ &\quad + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

- 定理3.2.4又称为逐步淘汰公式
- 定理3.2.3和3.2.4合称为容斥原理

3.3 容斥原理举例

■ 例3.3.1求a,b,c,d,e,f六个字母的全排列中不允许出现ace和df图象的排列数。

✓ 解：设A为ace作为一个元素出现的排列集，B为df作为一个元素出现的排列集， $A \cap B$ 为同时出现ace、df的排列数。

$$\therefore |A| = 4!, |B| = 5!, |A \cap B| = 3!.$$

✓ 根据容斥原理，不出现ace和df的排列数为：

$$|\bar{A} \cap \bar{B}| = 6! - (5! + 4!) + 3! = 582$$

3.3 容斥原理举例

■ 例3.3.2求从1到500的整数中能被3或5除尽的数的个数。

✓ 解：令A为从1到500的整数中被3除尽的数的集合，B为被5除尽的数的集合：

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{3} \right\rfloor = 166, |B| = \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor = 100; |A \cap B| = \left\lfloor \frac{500}{15} \right\rfloor = 33$$

✓ 被3或5除尽的数的个数为：

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= 166 + 100 - 33 = 233 \end{aligned}$$

3.3 容斥原理举例

- 例3.3.3求由a,b,c,d四个字母构成的n位符号串中，a,b,c至少出现一次的符号串数目。
- ✓ 解：令A、B、C分别为n位符号串中不出现a，b，c符号的集合。由于n位符号串中每一位都可取a，b，c，d四种符号中的一个，故不允许出现a的n位符号串的个数应是 3^n ，即：

$$\begin{aligned}|A| &= |B| = |C| = 3^n \\ |A \cap B| &= |A \cap C| = |C \cap B| = 2^n \\ |A \cap B \cap C| &= 1\end{aligned}$$

3.3 容斥原理举例

✓ a, b, c至少出现一次的n位符号串集合即为 $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= 4^n - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| \\ &\quad + |A \cap C| + |C \cap B|) - |A \cap B \cap C| \\ &= 4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1 \end{aligned}$$

3.3 容斥原理举例

■ 例3.3.4 求不超过120的素数个数。

- ✓ 解：因 $11^2=121$ ，故不超过120的合数必然是2、3、5、7的倍数，而且不超过120的合数的因子不可能都超过11。
- ✓ 设 A_i 为不超过120的数 i 的倍数集， $i=2, 3, 5, 7$ 。

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{120}{2} \right\rfloor = 60, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{120}{3} \right\rfloor = 40,$$

$$|A_5| = \left\lfloor \frac{120}{5} \right\rfloor = 24, \quad |A_7| = \left\lfloor \frac{120}{7} \right\rfloor = 17,$$

3.3 容斥原理举例

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3} \right\rfloor = 20, \quad |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{10} \right\rfloor = 12,$$

$$|A_2 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{14} \right\rfloor = 8, \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{15} \right\rfloor = 8,$$

$$|A_3 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{21} \right\rfloor = 5, \quad |A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{35} \right\rfloor = 3,$$

3.3 容斥原理举例

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3 \times 5} \right\rfloor = 4,$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3 \times 7} \right\rfloor = 2,$$

$$|A_2 \cap A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 5 \times 7} \right\rfloor = 1,$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3 \times 5 \times 7} \right\rfloor = 0,$$

3.3 容斥原理举例

$$\begin{aligned} |\overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_5} \cap \overline{A_7}| &= 120 - |A_2| - |A_3| - |A_5| \\ &\quad - |A_7| + |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_2 \cap A_7| \\ &\quad + |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7| \\ &\quad - |A_2 \cap A_3 \cap A_5| - |A_2 \cap A_3 \cap A_7| \\ &\quad - |A_2 \cap A_5 \cap A_7| - |A_3 \cap A_5 \cap A_7| \\ &\quad + |A_2 \cap A_3 \cap A_5 \cap A_7| \\ &= 120 - (60 + 40 + 24 + 17) + (20 + 12 + 8 \\ &\quad + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) \\ &= 27. \end{aligned}$$

3.3 容斥原理举例

- ✓ **注意：**27并非就是不超过120的素数个数，因为这里没有包含2，3，5，7这四个数，但包含了1这个非素数。2，3，5，7本身是素数。故所求的不超过120的素数个数为：
 $27+4-1=30$

3.3 容斥原理举例

- 例3.3.5用26个英文字母作不允许重复的全排列，要求排除dog, god, gum, depth, thing字样的出现，求满足这些条件的排列数.

✓ 解：所有排列中，令：

A_1 为出现dog的排列的全体；
 A_2 为出现god的排列的全体；
 A_3 为出现gum的排列的全体；
 A_4 为出现depth的排列的全体；
 A_5 为出现thing的排列的全体；

3.3 容斥原理举例

- ✓ 出现**dog**字样的排列，相当于把**dog**作为一个单元参加排列，故 $|A_1| = 24!$
- ✓ 类似有： $|A_2| = |A_3| = 24!$, $|A_4| = |A_5| = 22!$
- ✓ 由于**god,dog**不可能在一个排列中同时出现，故：
 $|A_1 \cap A_2| = 0$;
- ✓ 类似有： $|A_2 \cap A_3| = 0$, $|A_1 \cap A_4| = 0$
- ✓ 由于**gum,dog**可以在**dogum**字样中同时出现，故有：
 $|A_1 \cap A_3| = 22!$

3.3 容斥原理举例

- ✓ 类似有**god**和**depth**可以在**godepth**字样中同时出现，故： $|A_2 \cap A_4| = 20!$
- ✓ **god**和**thing**可以在**thingod**字样中同时出现，从而： $|A_2 \cap A_5| = 20!$
- ✓ 同理有： $|A_1 \cap A_5| = 0, |A_4 \cap A_5| = 19!,$
 $|A_3 \cap A_4| = |A_3 \cap A_5| = 20!,$
 $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0, |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = 0$
 $|A_1 \cap A_2 \cap A_5| = 0, |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 0$
 $|A_1 \cap A_3 \cap A_5| = 0, |A_1 \cap A_4 \cap A_5| = 0$
 $|A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0, |A_2 \cap A_3 \cap A_5| = 0$

3.3 容斥原理举例

- ✓ 由于**god**、**depth**、**thing**不可以同时出现，故有**god**和**thing**可以在**thingod**字样中同时出现，从而：
 $|A_2 \cap A_4 \cap A_5| = 0, |A_3 \cap A_4 \cap A_5| = 17!$
- ✓ 其余多于3个集合的交集都为空集。
- ✓ 故满足要求的排列数为：
 $26! - 3 \times 24! - 2 \times 22! + 22! + 4 \times 20! + 19! - 17! = 26! - 3 \times 24! - 22! + 4 \times 20! + 19! - 17!$

3.3 容斥原理举例

- 例3.3.6 在8个字母A,B,C,D,E,F,G,H的全排列中,求使A,C,E,G四个字母不在原来上的错排数目（错排问题）。
- ✓ 解：8个字母的全排列中，令 A_1, A_2, A_3, A_4 分别表A,C,E,G在原来位置上的排列，则错排数为：

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| &= 8! - C(4,1)7! + C(4,2)6! \\ &\quad - C(4,3)5! + C(4,4)4! \\ &= 24024 \end{aligned}$$

3.4有限制排列和棋盘多项式

➤ 有限制排列:

■ 例 3.4.1 4个x，3个y，2个z的全排列中，求不出现xxxx，yyy，zz图象的排列。

✓ 设出现xxxx的排列的集合记为 A_1 ；设出现yyy的排列的集合记为 A_2 ；设出现zz的排列的集合记为 A_3 ，

$$|A_1| = \frac{6!}{1! \cdot 3! \cdot 2!} = 60; |A_2| = \frac{7!}{4! \cdot 2!} = 105; |A_3| = \frac{8!}{4! \cdot 3!} = 280$$

$$|A_1 \cap A_2| = \frac{4!}{2!} = 12; |A_1 \cap A_3| = \frac{5!}{3!} = 20; |A_2 \cap A_3| = \frac{6!}{4!} = 30$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3! = 6; \text{全排列个数为: } \frac{9!}{2! \cdot 3! \cdot 4!} = 1260$$

3.4有限制排列和棋盘多项式

所以, $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 1260 - (60 + 105 + 280) + (12 + 20 + 30) - 6 = 871$

3.4 有限制排列和棋盘多项式

➤ 棋盘多项式:

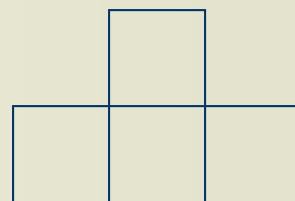
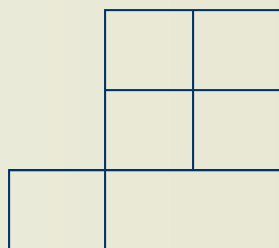
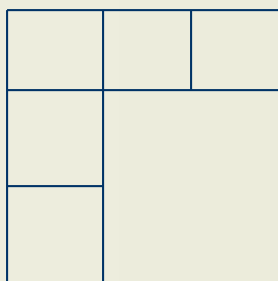
➤ n 个不同元素的一个全排列可看做 n 个相同的棋子在 $n \times n$ 的棋盘上的一个布局。布局满足同一行（列）中有且仅有一个棋子

➤ 如图所示的布局对应于排列 **41352**。

			X	
X				
		X		
				X
	X			

3.4 有限制排列和棋盘多项式

➤ 可以把棋盘的形状推广到任意形状：



➤ 布子规定称为无对攻规则，棋子相当于棋中的车。

➤ 令 $r_k(C)$ 表示 k 个棋子布到棋盘 C 上的方案数。如：

$$r_1(\square)=1, \quad r_1(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array})=2, \quad r_1(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \end{array})=2,$$

3.4 有限制排列和棋盘多项式

$$r_2\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}\right)=0, \quad r_2\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right)=1。$$

➤ 为了形象化起见，（ ）中的图象便是棋盘的形状。

3.4有限制排列和棋盘多项式

- **定义3.4.1:** 设 C 为一棋盘, 称 $R(C) = \sum r_k(C) x^k$ 为 C 的棋盘多项式。
- 规定 $r_0(C)=1$, 包括 $C=\Phi$ 时
- 设 C_i 是棋盘 C 的某一指定格子所在的行与列都去掉后所得的棋盘 (第 k 子放入此格子); C_e 是仅去掉该格子后的棋盘 (第 k 子不放入此格子)。在上面定义下, 显然有:
- $r_k(C) = r_{k-1}(C_i) + r_k(C_e)$,
- 即对任一指定的格子, 要么布子, 所得的方案数为 $r_{k-1}(C_i)$; 要么不布子, 方案数为 $r_k(C_e)$ 。

3.4有限制排列和棋盘多项式

- 设C有n个格子，则 $r_1(C)=n$ 。
- $r_1(C)=r_0(C_i) + r_1(C_e)$,
- $\because r_1(C_e)=n-1 \therefore r_0(C_i)=1$ 。
- 故规定 $r_0(C)=1$ 是合理的。
- 从而
$$\begin{aligned} \mathbf{R(C)} &= \sum r_k(C) x^k \quad (0 \leq k \leq \infty) \\ &= 1 + \sum [r_{k-1}(C_i) + r_k(C_e)] x^k \\ &= x \sum r_k(C_i) x^k + \sum r_k(C_e) x^k \\ &= \mathbf{xR(C_i) + R(C_e)} \quad (3.4.1) \end{aligned}$$

3.4 有限制排列和棋盘多项式

➤ 例如:

$$R(\square) = 1 + x;$$

$$R(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}) = xR(\square) + R(\square) = x + (1 + x) = 1 + 2x;$$

$$\begin{aligned} R(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}) &= xR(\square) + R(\square) \\ &= x(1 + x) + 1 + x \\ &= 1 + 2x + x^2 \end{aligned}$$

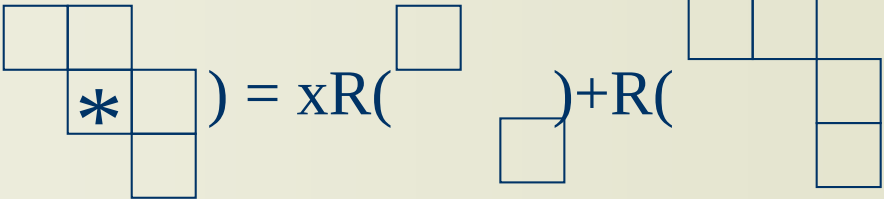
3.4 有限制排列和棋盘多项式

- 如果 C 由相互分离的 C_1, C_2 组成, 即 C_1 的任一格子所在的行和列中都没有 C_2 的格子。则有:
- $r_k(C) = \sum r_i(C_1) r_{k-i}(C_2) \quad (0 \leq i \leq k)$
- 故
$$R(C) = \sum (\sum r_i(C_1) r_{k-i}(C_2)) x^k$$
$$= (\sum r_i(C_1) x^i) (\sum r_j(C_2) x^j)$$
- $\therefore R(C) = R(C_1) R(C_2) \quad (3.4.2)$

3.4有限制排列和棋盘多项式

- 利用 (3.4.1) 和 (3.4.2)，可以把一个比较复杂的棋盘逐步分解成相对简单的棋盘，从而得到其棋盘多项式。

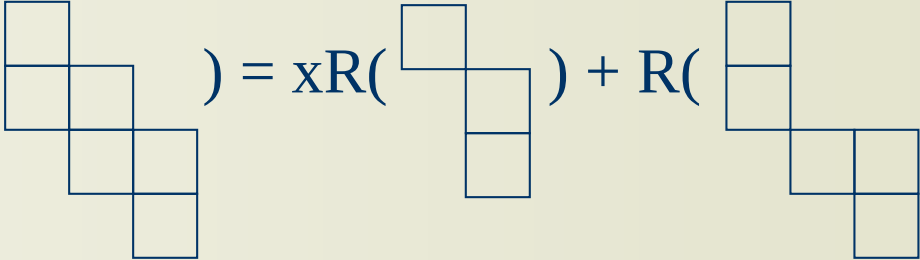
➤ 例 $R(\text{棋盘}) = xR(\text{棋盘1}) + R(\text{棋盘2})$



$$= x(1+x)^2 + (1+2x)^2$$

$$= 1 + 5x + 6x^2 + x^3$$

$R(\text{棋盘}) = xR(\text{棋盘1}) + R(\text{棋盘2})$



$$= 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$$

3.5有禁区的排列

➤ 有禁区的排列:

➤ 设对于排列 $P=P_1P_2P_3P_4$ ，规定 $P_1 \neq 3$ ， $P_2 \neq 1、4$ ， $P_3 \neq 2、4$ ， $P_4 \neq 2$

➤ 这样的排列对应于有禁区的布子。如右图有影线的格子表示禁区。

P_1				
P_2				
P_3				
P_4				
	1	2	3	4

3.5有禁区的排列

- **定理3.5.1 :** 设 r_i 为 I 个棋子布入禁区的方案数, $i=1,2,3,\cdots,n$ 。有禁区的布子方案数 (即禁区内不布子的方案数) 为 :

$$\begin{aligned} & r_0 n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots + (-1)^n r_n \\ & = \sum (-1)^k r_k (n-k)! \quad (0 \leq k \leq n) \end{aligned}$$

- R_k 代表 k 个旗子布置到禁区的方案数

3.5有禁区的排列

- ◆ 证：设 A_i 为第 i 个棋子布入禁区，其他棋子任意布的方案集， $i=1, 2, 3, \dots, n$ 。则所有棋子都不布入禁区的方案数为：
 - $|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = r_0 n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \dots + (-1)^n r_n$
 $= \sum (-1)^k r_k (n-k)! \quad (0 \leq k \leq n)$
 - 对于排列 $P=P_1 P_2 P_3 P_4$ ，规定 $P_1 \neq 3$ ， $P_2 \neq 1, 4$ ， $P_3 \neq 2, 4$ ， $P_4 \neq 2$ ，方案数为：
 - $4! - 6(4-1)! + 11(4-2)! - 7(4-3)! + 1(4-4)! = 4$

3.5有禁区的排列

- 例 3.5.1 1, 2, 3, 4 四位工人, A, B, C, D 四项任务。条件如下: 1 不干B; 2 不干B、C; 3 不干C、D; 4 不干D。问有多少种可行方案?

✓ 解: 由题意, 可得如右棋盘:

✓ 其中有影线的格子表示禁区:

$$R(\begin{array}{c} \square \\ \square \square \\ \square \square \square \\ \square \square \square \square \end{array}) = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$$

✓ 方案数: $= 4! - 6(4-1)! + 10(4-2)! - 4(4-3)! + 0(4-4)! = 4$

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				

3.6 广义容斥原理

- 一般公式:
- 若将 § 3.2 中的例子改为“单修一门数学的学生有多少?”“只修一门课的学生有多少?”“只修两门课的学生有多少?”则相应的答案表示如下:
- $| \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} |$;
- $| \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} | + | \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} | + | \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} |$
- $| \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} | + | \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} | + | \overline{M} \cap \overline{P} \cap \overline{C} |$

3.6 广义容斥原理

- 设有与性质 $1, 2, \dots, n$ 相关的元素 N 个, A_i 为有第 i 种性质的元素的集合. $i=1, 2, \dots, n$. $\alpha(m)$ 为至少有 m 种性质的元素的元次; $\beta(m)$ 为恰有 m 种性质的元素的个数.
- $\alpha(0) = N$, $\alpha(1) = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$,
- $\alpha(2) = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|$
- $\alpha(m) = \sum |\cap A_{i_j}|$, $\sum$ 是对所有的组合 $(i_1, i_2, \dots, i_m)$ 求和
- $\beta(m) = \sum_{I \in C(n, k)} \left| \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \in I} \bar{A}_j \right) \right|$

3.6 广义容斥原理

➤ 定理3.6.1 $\beta(m) = \sum_{k=m}^n (-1)^{k-m} \binom{k}{m} \alpha(k)$

- 证：设某一元素恰有 m 种性质，则其对 $\alpha(m)$ 的某一项的贡献为1，而对 $\alpha(m+1), \alpha(m+2), \dots, \alpha(m+n)$ 的贡献都是0。即 $\beta(m) = \alpha(m)$
- 若某一元的性质少于 m 种则其对 $\alpha(m), \alpha(m+1), \alpha(m+2), \dots, \alpha(m+n)$ 的贡献都是0。即 $\beta(m) = 0$
- 若恰有 $m+j$ 种性质，则其对 $\alpha(m)$ 的贡献是 $C(m+j, m)$, 对 $\alpha(m+i)$ 的贡献是 $C(m+j, m+i)$,

3.6 广义容斥原理

- 则此元素在等号右边的贡献为：

$$\begin{aligned} & \binom{m+j}{m} - \binom{m+1}{m} \binom{m+j}{m+1} + \cdots + (-1)^j \binom{m+j}{m} \binom{m+j}{m+j} \\ &= \binom{m+j}{m} - \binom{m+j}{m} \binom{j}{1} + \cdots + (-1)^j \binom{m+j}{m} \binom{j}{j} \\ &= \binom{m+j}{m} \left(1 - \binom{j}{1} + \cdots + (-1)^j \binom{j}{j} \right) \\ &= \binom{m+j}{m} (1 - 1)^j = \mathbf{0} \quad \binom{m+i}{m} \binom{m+j}{m+i} = \binom{m+j}{m} \binom{j}{i} \end{aligned}$$

- 即某恰有 $m+j$ 种性质的元素对上式右边的总的贡献为 0

3.6 广义容斥原理

- 前例中只修一门课的学生为：
- $\beta(1) = \alpha(1) - C(2,1)\alpha(2) + C(3,1)\alpha(3)$
- 一般公式中，令：
- $\alpha(0) = N,$
- $\beta(0) = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$
- 就得到了原来的容斥定理

3.6 广义容斥原理

- 例 3.6.1 某校有12个教师，已知教数学的有 8 位，教物理的有 6 位，教化学的 5 位；数、理 5 位，数、化 4 位，理、化 3 位；数理化 3 位。问教其他课的有几位？只教一门的有几位？只教两门的有几位？
- ✓ 解：令教数学的教师属于 A_1 ，教物理的属于 A_2 ，教化学的属于 A_3 。则：
- ✓ $\alpha(0) = 12$, $\alpha(1) = |A_1| + |A_2| + |A_3| = 8 + 6 + 5 = 19$;
- ✓ $\alpha(2) = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| = 12$;
- ✓ $\alpha(3) = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3$;

3.6 广义容斥原理

✓ 教其他课的老师为:

$$\beta(0) = \alpha(0) - \alpha(1) + \alpha(2) - \alpha(3) = 2;$$

✓ 恰好一门的教师数:

$$\beta(1) = \alpha(1) - 2\alpha(2) + 3\alpha(3) = 4;$$

✓ 恰好一门的教师数:

$$\beta(2) = \alpha(2) - 3\alpha(3) = 3;$$

3.7 广义容斥原理的应用

➤ 不定方程解的个数

➤ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ 的非负整数解的个数为 $C(n+r-1, r)$

■ 例3.7.1 求下面不定方程解的个数

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ 0 \leq x_1 \leq 5, 0 \leq x_2 \leq 6, 0 \leq x_3 \leq 7 \end{cases}$$

✓ 解1: 对于以上不受限的不定方程为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

3.7 广义容斥原理的应用

- ✓ 对于以上不受限的不定方程解的个数为 $C(3+15-1, 3)=136$
- ✓ 对于具有上界的问题只要作一变化：

$$\xi_1 = 5 - x_1, \xi_2 = 6 - x_2, \xi_3 = 7 - x_3,$$

- ✓ 于是问题转化为：

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 3, \xi_1, \xi_2, \xi_3 \geq 0$$

- ✓ 其整数解为： $C(3+3-1, 3)=10$

3.7 广义容斥原理的应用

✓ 解2: $X = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \text{ 是不定方程(2)的解}\};$
 $A_1 = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \text{ 是不定方程(2)的解且 } x_1 \geq 5+1=6\};$
 $A_2 = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \text{ 是不定方程(2)的解且 } x_2 \geq 6+1=7\};$
 $A_3 = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \text{ 是不定方程(2)的解且 } x_3 \geq 7+1=8\};$

A_1 对应的不定方程是

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 \geq 6, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

令: $\xi_1 = x_1 - 6, \xi_2 = x_2, \xi_3 = x_3$ ($\xi_1 \geq 0, \xi_2 \geq 0, \xi_3 \geq 0$)。

我们得到:

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = (x_1 - 6) + x_2 + x_3 = (x_1 + x_2 + x_3) - 6 = 15 - 6 = 9$$

3.7 广义容斥原理的应用

✓ 解2:

$$\begin{cases} \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 9 \\ \xi_1 \geq 0, \xi_2 \geq 0, \xi_3 \geq 0 \end{cases}$$

的解的数目为:

$$|A_1| = \binom{3+9-1}{9} = \binom{11}{9} = \binom{11}{2} = 55$$

同理可得:

$$|A_2| = \binom{3+(15-7)-1}{15-7} = \binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$$

$$|A_3| = \binom{3+(15-8)-1}{15-8} = \binom{9}{7} = \binom{9}{2} = 36$$

故此 $p_1 = |A_1| + |A_2| + |A_3| = 55 + 45 + 36 = 136$

3.7 广义容斥原理的应用

✓ 解2:

$A_1 \cap A_2$ 对应的不定方程是

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 \geq 6, x_2 \geq 7, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

的解的数目为:

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{3+2-1}{2} = \binom{4}{2} = 6$$

同理可得:

$$|A_1 \cap A_3| = \binom{3+(15-6-8)-1}{15-6-8} = \binom{3}{1} = 3$$

$$|A_2 \cap A_3| = \binom{3+(15-7-8)-1}{15-7-8} = \binom{2}{0} = 1$$

故此 $p_2 = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| = 6 + 3 + 1 = 10$

3.7 广义容斥原理的应用

✓ 解2:

$A_1 \cap A_2 \cap A_3$ 对应的不定方程是

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 \geq 6, x_2 \geq 7, x_3 \geq 8 \end{cases}$$

由于解若满足条件 $x_1 \geq 6, x_2 \geq 7, x_3 \geq 8$, 则有

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 6 + 7 + 8 = 21 > 15$$

✓ 所以:

$$p_3 = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

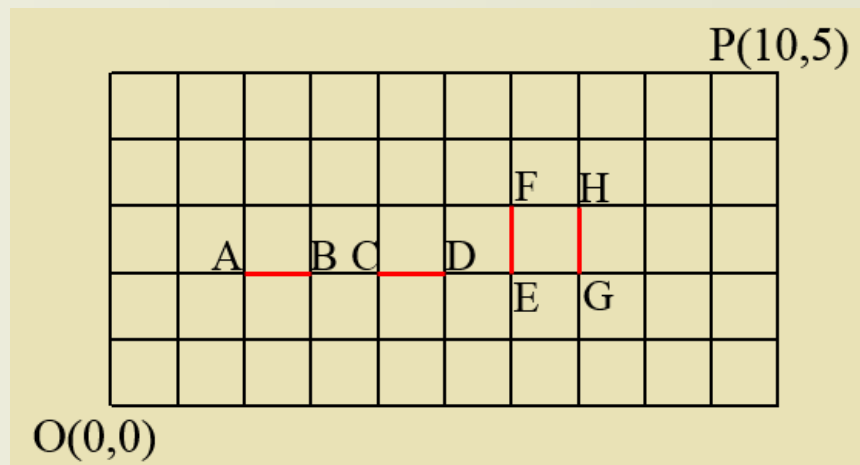
✓ 因此:

$$q_0 = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3| = p_0 - p_1 + p_2 - p_3 = 136 - 136 + 10 - 0 = 10。$$

3.7 广义容斥原理的应用

➤ 有限制的格路问题

- 例3.7.2 求下图中从O到P的不经过AB, CD, EF, GH四段中任意一段的路径数？



3.7 广义容斥原理的应用

✓ 解:

令: X —从点O到点P的路径;

A_1 —从点O到点P的经过AB段的路径;

A_2 —从点O到点P的经过CD段的路径;

A_3 —从点O到点P的经过EF段的路径;

A_4 —从点O到点P的经过GH段的路径;

$$\text{则 } p_0 = |X| = \binom{15}{5} = 3003$$

$$|A_1| = \binom{4}{2} \binom{10}{3} = 6 \times 120 = 720$$

$$|A_2| = \binom{6}{2} \binom{8}{3} = 15 \times 56 = 840$$

$$|A_3| = \binom{8}{2} \binom{6}{2} = 28 \times 15 = 420$$

$$|A_4| = \binom{9}{2} \binom{5}{2} = 36 \times 10 = 360$$

$$p_1 = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| = 720 + 840 + 420 + 360 = 2340$$

3.7 广义容斥原理的应用

由于没有任何路径可同时经过EF,GH两段,因此任何同时包含EF,GH两段的路径数为0。

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{4}{2} \binom{8}{3} = 6 \times 56 = 336$$

$$|A_1 \cap A_3| = \binom{4}{2} \binom{6}{2} = 6 \times 15 = 90$$

$$|A_1 \cap A_4| = \binom{4}{2} \binom{5}{2} = 6 \times 10 = 60$$

$$|A_2 \cap A_3| = \binom{6}{2} \binom{6}{2} = 15 \times 15 = 225$$

$$|A_2 \cap A_4| = \binom{6}{2} \binom{5}{2} = 15 \times 10 = 150$$

$$|A_3 \cap A_4| = 0$$

$$\begin{aligned} p_2 = & |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_4| \\ & + |A_3 \cap A_4| = 336 + 90 + 60 + 225 + 150 + 0 = 861 \end{aligned}$$

3.7 广义容斥原理的应用

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \binom{4}{2} \binom{6}{2} = 6 \times 15 = 90$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_4| = \binom{4}{2} \binom{5}{2} = 6 \times 10 = 60$$

$$|A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

$$\begin{aligned} p_3 &= |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| \\ &\quad + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 90 + 60 + 0 + 0 = 150 \end{aligned}$$

$$p_4 = |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

✓ 故不经过AB, CD, EF, GH四段中任意一段的路径数:

$$\begin{aligned} q_0 &= p_0 - p_1 + p_2 - p_3 + p_4 \\ &= 3003 - 2340 + 861 - 150 + 0 \\ &= 1374 \end{aligned}$$

3.7 广义容斥原理的应用

- ✓ 只经过AB, CD, EF, GH四段中任意一段的路径数:

$$\begin{aligned}q_1 &= p_1 - \binom{2}{1}p_2 + \binom{3}{1}p_3 - \binom{4}{1}p_4 = p_1 - 2p_2 + 3p_3 - 4p_4 \\&= 2340 - 2 \times 861 + 3 \times 150 - 4 \times 0 \\&= 1068\end{aligned}$$

- ✓ 只经过AB, CD, EF, GH四段中任意两段的路径数:

$$\begin{aligned}q_2 &= p_2 - \binom{3}{2}p_3 + \binom{4}{2}p_4 = p_2 - 3p_3 + 6p_4 \\&= 861 - 3 \times 150 + 6 \times 0 \\&= 411 \text{ 。}\end{aligned}$$

- ✓ 只经过AB, CD, EF, GH四段中任意三段的路径数:
P3=150, 经过任意四段路径数为P4=0

3.8 第二类斯特林数的展开式

- 第二章介绍过Stirling数 $S(n, m)$ ：指将有标志的 n 个球放入无标志的 m 个空盒中且无一空盒的方案数。
- 先考虑有标志的 n 个球放入有标志的 m 个空盒中且无一空盒的方案数；令 A_i 为第 i 盒为空盒的子集，事件全体为 S ，则
- $|S| = m^n$
- $|A_i| = (m-1)^n$
- $|A_1| + \dots + |A_m| = C(m, 1) * (m-1)^n$
- $\sum_{i=1}^m \sum_{i < j} A_i \cap A_j = C(m, 2)(m-2)^n$

3.8 第二类斯特林数的展开式

- n 个有标志的球放入 m 个有区别的盒子，无一空盒的方案数为：

$$N = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = \sum_{k=0}^m (-1)^k C(m, k) (m - k)^n$$

- 第二类斯特林数要求盒子无区别，则：

$$S(n, m) = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m (-1)^k C(m, k) (m - k)^n$$

3.8 第二类斯特林数的展开式

➤ 推论1:

$$n < m \text{ 时, } \sum_{k=0}^m (-1)^k C(m, k) (m - k)^n = 0$$

➤ 推论2:

$$\text{因 } S(m, m) = 1, \text{ 则, } \sum_{k=0}^m (-1)^k C(m, k) (m - k)^m = m!$$

3.9 欧拉函数

■ 例3.9.1 欧拉函数 $\varphi(n)$ 是求小于 n 且与 n 互素的数的个数。

✓ 解：若 n 分解为素数的乘积 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$

✓ 设1到 n 的 n 个数中为 p_i 倍数的集合为 A_i , $i = 1, 2, \dots, k$.

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$$

$$|A_i| = n/p_i, i = 1, 2, \dots, k.$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, i, j = 1, 2, \dots, k, i \neq j.$$

.....

3.9 欧拉函数

✓ 欧拉公式代表与n没有共因子的整数：

$$\begin{aligned}\psi(n) &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_k}| \\&= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_k}\right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} \right. \\&\quad \left. + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_1 p_n} \right) - \dots (-1)^n \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\&= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)\end{aligned}$$

3.9 欧拉函数

- ✓ : 例如 $n = 60 = 2^2 \times 3 \times 5$,
则 $\psi(60) = 60(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5}) = 16$
- ✓ : 即比60小且与60无公因子的数有16个: 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 此外尚有一个1

3.10 n对夫妻问题

■ 例 3.4.4 (n 对夫妻围坐问题) 设 n 对夫妻围圈而坐，男女相间，每个男人都不和他的妻子相邻，有多少种可能的方案？

✓ 解：2n 个人围成一圈，方案数为 $(2n-1)!$ ；

✓ k对夫妻相邻而坐的方案数为 $C(n,k)2^k(2n-k-1)!$

✓ $|A_i|$ 为第i对夫妻相邻而坐的方案数，则总方案数为：

$$\begin{aligned}\beta(0) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{0+k}{0} \alpha(k) \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k 2^k \binom{n}{k} (2n-k-1)!\end{aligned}$$

3.11 Möbius反演定理

➤ Möbius反演

◆ 定义3.11.1: 设 $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{若 } n = 1; \\ 0, & \text{若 } n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \text{ 存在 } \alpha_i > 1 \\ (-1)^k, & \text{若 } n = p_1 p_2 \cdots p_k \end{cases}$$

➤ 如 $\mu(30) = \mu(2 \cdot 3 \cdot 5) = (-1)^3$

➤ $\mu(12) = \mu(2^2 \cdot 3) = 0;$

3.11 Mobius反演定理

➤ 定理3.11.1: 设 $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\text{则 } \sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{若 } n = 1; \\ 0, & \text{若 } n > 1; \end{cases}$$

◆ 证: 若 $n = 1$, $\sum_{d|n} \mu(d) = \mu(1) = 1$, 成立.

若 $n > 1$, 设 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, $n' = p_1 p_2 \cdots p_k$

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) &= \sum_{d|n'} \mu(d) = \sum_{j=1}^k \sum_{I \in \mathcal{C}(k,j)} \mu(\prod p_i) + \mu(1) \\ &= 1 + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-1)^j = (1-1)^k = 0 \end{aligned}$$

3.11 Mobius反演定理

➤ 推论3.11.1: $\varphi(n) = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$

- ◆ 证: $n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = n \sum_{d|n'} \frac{\mu(d)}{d}$
- ◆ $= n \cdot \left\{ 1 + \sum_{j=1} \sum_{I \in \mathcal{C}(k,j)} (-1)^j \left(\prod p_i \right)^{-1} \right\}$
- ◆ $= n \prod_{i=1} \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) = \varphi(n)$

3.11 Mobius反演定理

➤ **定理3.11.2: (Möbius反演定理)** 设 $f(n)$ 和 $g(n)$ 是定义在正整数集合上的两个函数.

- ◆ $f(n) = \sum_{d|n} g(d) = \sum_{d|n} g\left(\frac{n}{d}\right) \quad (M_1)$
- ◆ $g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d) \quad (M_2)$

➤ 则: $(M_1) \iff (M_2)$

3.11 Mobius反演定理

• 证: “ $\Rightarrow$ ” 设 (M_1) 成立。

$$\begin{aligned}
 \diamond \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{d_1|\frac{n}{d}} g(d_1) = \sum_{d|n} \sum_{d_1|\frac{n}{d}} \mu(d) g(d_1) = \sum_{dd_1|n} \mu(d) g(d_1) \\
 &= \sum_{d_1|n} \sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) g(d_1) = \sum_{d_1|n} g(d_1) \sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) = g(n)
 \end{aligned}$$

$$\bullet \sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) = \begin{cases} 1, & d_1 = n \\ 0, & d_1 < n \end{cases}$$

3.11 Mobius反演定理

- 证: “ $\Leftarrow$ ” 设 (M_2) 成立。
- ◆
$$\begin{aligned}\sum_{d|n} g(d) &= \sum_{d|n} \sum_{d_1|\frac{n}{d}} \mu(d_1) f(d_1) = \sum_{dd_1|n} \mu(d_1) f(d_1) \\ &= \sum_{d_1|n} f(d_1) \sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) = f(n)\end{aligned}$$
- $$\sum_{d|\frac{n}{d_1}} \mu(d) = \begin{cases} 1, & d_1 = n \\ 0, & d_1 < n \end{cases}$$

3.11 Mobius反演定理

- 例： $a_1 a_2 \cdots a_n$ 是一个圆排列，即 $a_2 a_3 \cdots a_n a_1, \cdots, a_n a_1 \cdots a_{n-1}$ ，看作是相同的。为了加以区别，必要时把原先的排列称为线排列。一个圆排列在 n 个位置断开形成的 n 个线排列在元素可重复的情况下，未必都不相同。
- 例如， $d \mid n$ 时，由不重复的 $a_1 a_2 \cdots a_d$ 重复 n / d 次构成的圆排列

$$\underbrace{(a_1 a_2 \cdots a_d) \cdots (a_1 a_2 \cdots a_d)}_{n/d \text{ 组}}$$

只能形成 d 个不同的线排列

3.11 Mobius反演定理

- 若一个圆排列可由一个长度为 k 的线排列重复若干次形成，则这样的 k 中最小者成为该圆排列的周期。一个圆排列中元素的个数（重复出现的按其重复次数计）称为它的长度
- 设集合 $\{1, 2, \dots, m\}$ 中取 d 个元素，做周期是 d 的圆排列的个数为 $M(d)$ 。
- 设 n 是一给定的正整数。若 $d \mid n$ ，每个长度与周期都是 d 的圆排列可在 d 个位置上断开，重复 n/d 次形成 d 个长度为 n 的可重排列。因此有周期为 d 的允许重复长度为 n 的线排列的总数是 $dM(d)$

3.11 Mobius反演定理

- 对所有周期 d 求和: $\sum_{d \mid n} d M(d) = m^n$
- 由Möbius反演定理可得: $n M(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) m^{\frac{n}{d}}$
- 其中 $f(n)=m^n$, $g(d)=dM(d)$
- 设长度为 n 的圆排列的个数为 $T(n)$, 则
- $T(n) = \sum_{d \mid n} M(d)$

3.11 Mobius反演定理

■ 例3.11.1 $m = \{ 1, 2 \}$, $n = 7$, 圆排列的个数?

✓ 解: $M(1) = 2$

✓ $M(7) = (2^7 - 2) / 7 = 18$

✓ $T(7) = \sum_{d|7} M(d) = M(1) + M(7) = 20$

3.12 鸽巢原理

- 鸽巢原理是组合数学中最简单也是最基本的原理，也叫抽屉原理
- **鸽巢原理：**“若有 n 个鸽子巢， $n+1$ 个鸽子，则至少有一个巢内有至少有两个鸽子。”
- **例3.12.1** 367人中至少有 2 人的生日相同。
- **例3.12.2** 10双手套中任取11只，其中至少有两只是完整配对的。
- **例3.12.3** 参加一会议的人中至少有 2 人认识的别的参加者的人数相等。

3.13 鸽巢原理举例

- 例3.13.1 从1到 $2n$ 的正整数中任取 $n+1$ 个，则这 $n+1$ 个数中，至少有一对数，其中一个另一个的倍数。
- ◆ 证：设 $n+1$ 个数是 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 。每个数去掉一切2的因子，直至剩下一个奇数为止。组成序列 $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$ 。这 $n+1$ 个数仍在 $[1, 2n]$ 中，且都是奇数。而 $[1, 2n]$ 中只有 n 个奇数。故必有 $r_i = r_j = r$ ，则 $a_i = 2^{\alpha_i} r, a_j = 2^{\alpha_j} r$ ，若 $\alpha_i > \alpha_j$ ，则 a_i 是 a_j 的倍数。

3.13 鸽巢原理举例

- 例3.13.2 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是正整数序列, 则至少存在 k 和 L , $1 \leq k \leq L \leq m$, 使得和 $a_k + a_{k+1} + \dots + a_L$ 是 m 的倍数。
- ◆ 证: 设 $S_k = \sum a_i$, $S_h \equiv r_h \pmod{m}$ $0 \leq r_h \leq m-1$, $h = 1, 2, \dots, m$. 若存在 L , $S_L \equiv 0 \pmod{m}$ 则命题成立. 否则, $1 \leq r_h \leq m-1$. 但 $h = 1, 2, \dots, m$. 由鸽巢原理, 故存在 $r_k = r_h$, 即 $S_k \equiv S_h$, 不妨设 $h > k$. 则 $S_h - S_k = a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_h \equiv 0 \pmod{m}$

3.13 鸽巢原理举例

- 例3.13.3 设 a_1, a_2, a_3 为任意 3 个整数, b_1, b_2, b_3 为 a_1, a_2, a_3 的任一排列, 则 $a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3$ 中至少有一个是偶数。
 - ◆ 证: 由鸽巢原理, a_1, a_2, a_3 必有两个同奇偶. 设这 3 个数被 2 除的余数为 xyy , 于是 b_1, b_2, b_3 中被 2 除的余数有 2 个 x , 一个 y . 这样 $a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3$ 被 2 除的余数必有一个为 0.

3.13 鸽巢原理举例

- 例3. 13. 4 设 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 是由 1 和 2 组成的序列, 已知从其任一数开始的顺序10个数的和不超过16. 即

$$a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+9} \leq 16, \quad 1 \leq i \leq 91$$

则至少存在 h 和 k , $k > h$, 使得

$$a_h + a_{h+1} + \dots + a_k = 39$$

- ◆ 证: 令 $S_j = \sum a_i, j=1, 2, \dots, 100$ 显然 $S_1 < S_2 < \dots < S_{100}$, 且 $S_{100} = (a_1 + \dots + a_{10}) + (a_{11} + \dots + a_{20}) + \dots + (a_{91} + \dots + a_{100})$.
- ◆ 根据假定有 $S_{100} \leq 10 \times 16 = 160$

3.13 鸽巢原理举例

- ◆ 作序列 $S_1, S_2, \dots, S_{100}, S_1 + 39, \dots, S_{100} + 39$.共200项. 其中最大项 $S_{100} + 39 \leq 160 + 39$. 由鸽巢原理, 必有两项相等. 而且必是前段中某项与后段中某项相等. 设

$$S_k = S_h + 39, \quad k > h \quad S_k - S_h = 39$$

即

$$a_h + a_{h+1} + \dots + a_k = 39$$

3.14 鸽巢原理的推广

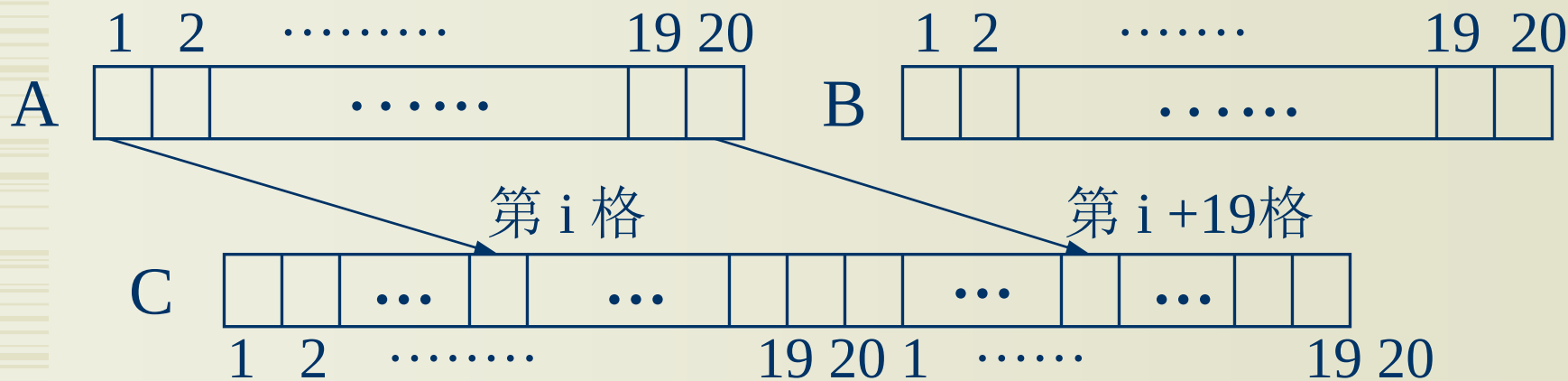
- 鸽巢原理二：“ $m_1, m_2, \dots, m_n$ 都是正整数，并有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ 个鸽子住进 n 个鸽巢，则至少对某个 i 有第 i 个巢中至少有 m_i 个鸽子， $i = 1, 2, \dots, n$ 。”
- 上一小节的鸽巢原理一是这一原理的特殊情况，即 $m_1 = m_2 = \dots = m_n = 2$,
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1 = n + 1$
- ◆ 如若不然，则对任一 i ，都有第 i 个巢中的鸽子数 $\leq m_i - 1$ 则鸽子总数 $\leq m_1 + m_2 + \dots + m_n - n$ ，与假设相矛盾。

3.14 鸽巢原理的推广

- **推论3.14.1:** m 只鸽子进 n 个巢, 至少有一个巢里有 $\lceil m/n \rceil$ 只鸽子
- **推论3.14.2:** $n(m-1) + 1$ 只鸽子进 n 个巢, 至少有一个巢内至少有 m 只鸽子.
- **推论3.14.2:** 若 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是正整数, 且
$$\frac{m_1 + \dots + m_n}{n} > r-1,$$
则 $m_1, \dots, m_n$ 至少有一个不小于 r

3.14 鸽巢原理的推广

- 例3.14.1 设 $A = a_1a_2 \cdots a_{20}$ 是10个0和10个1组成的2进制数， $B = b_1b_2 \cdots b_{20}$ 是任意的2进制数。 $C = b_1b_2 \cdots b_{20}b_1b_2 \cdots b_{20} = C_1C_2 \cdots C_{40}$ ，则存在某个 i ， $1 \leq i \leq 20$ ，使得 $C_iC_{i+1} \cdots C_{i+19}$ 与 $a_1a_2 \cdots a_{20}$ 至少有10位对应相等



3.14 鸽巢原理的推广

- 证：在 $C = C_1C_2 \cdots C_{40}$ 中，当 i 遍历 $1, 2, \dots, 20$ 时，每一个 b_j 遍历 $a_1, a_2, \dots, a_{20}$ 。因 A 中有 10 个 0 和 10 个 1，每一个 b_j 都有 10 位次对应相等。从而当 i 历遍 $1, \dots, 20$ 时，共有 $10 \cdot 20 = 200$ 位次对应相等。故对每个 i 平均有 $200/20 = 10$ 位相等，因而对某个 i 至少有 10 位对应相等

3.14 鸽巢原理的推广

- **定理3.14.1:** 若序列 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{mn+1}\}$ 中的各数是不等的. m, n 是正整数, 则 S 有一长度为 $m+1$ 的严格增子序列或长度为 $n+1$ 的减子序列.
- **证1:** 由 S 中的每个 a_i 向后选取最长增子序列, 设其长度为 l_i , 从而得序列 $L = \{l_1, l_2, \dots, l_{mn+1}\}$. 若存在 $l_k \geq m+1$ 则结论成立.
 - 否则所有的 $l_i \in [1, m]$, 其中必有 $\left\lceil \frac{mn+1}{m} \right\rceil = n+1$ 个相等.
 - 设 $l_{i_1} = l_{i_2} = \dots = l_{i_n} = l_{i_{n+1}}$ 不妨设 $i_1 < i_2 < \dots < i_{n+1}$, 应有 $a_{i_1} > a_{i_2} > \dots > a_{i_{n+1}}$, 即有一长度为 $n+1$ 的减子列.
 - 否则, 不妨设 $a_{i_1} < a_{i_2}$, 则有 $l_{i_1} > l_{i_2}$, 矛盾.

3.14 鸽巢原理的推广

- 证2: 从 a_i 向后取最长增子列及减子列, 设其长度分别为 l_i, l'_i . 若任意 i , 都有 $l_i \in [1, m], l'_i \in [1, n]$, 不超过 mn 种对.
- 则 存在 $j < k, (l_j, l'_j) = (l_k, l'_k)$, 若 $a_j < a_k$, 则 $l_j > l_k$, 若 $a_j > a_k$, 则 $l'_j > l'_k$, 矛盾.
- 因此, 以上红色假设不成立, 即有 $l_i > m$ 或 $l'_i > n$

3.14 鸽巢原理的推广

- 例3.14.2 将 $[1, 65]$ 划分为4个子集，必有一个子集中有一数是同子集中的两数之差。
- 证：在用反证法。设命题不真。即存在划分 $P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 = [1, 65]$ ， P_i 中不存在一个数是 P_i 中两数之差， $i=1,2,3,4$ 因 $\lceil 65/4 \rceil = 17$ ，故有一子集，其中至少有17个数，设这17个数从小到大为 $a_1, \dots, a_{17}$ 。不妨设 $A = \{a_1, \dots, a_{17}\} \subseteq P_1$ 。令 $b_{i-1} = a_i - a_1$ ， $i = 2, \dots, 17$ 。
- 设 $B = \{b_1, \dots, b_{16}\}$ ， $B \subset [1, 65]$ 。由反证法假设 $B \cap P_1 = \emptyset$ 。因而 $B \subset (P_2 \cup P_3 \cup P_4)$ 。

3.14 鸽巢原理的推广

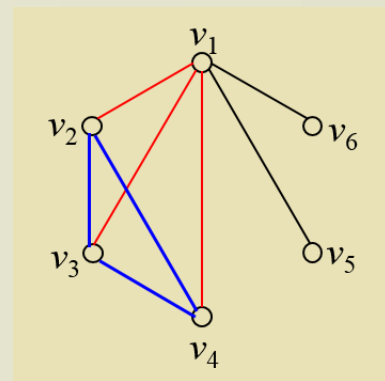
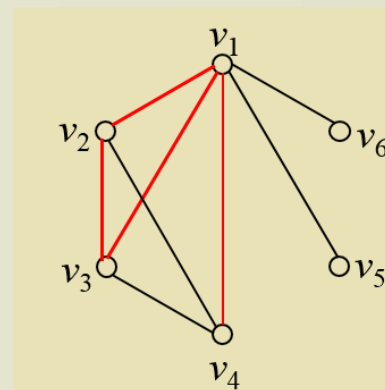
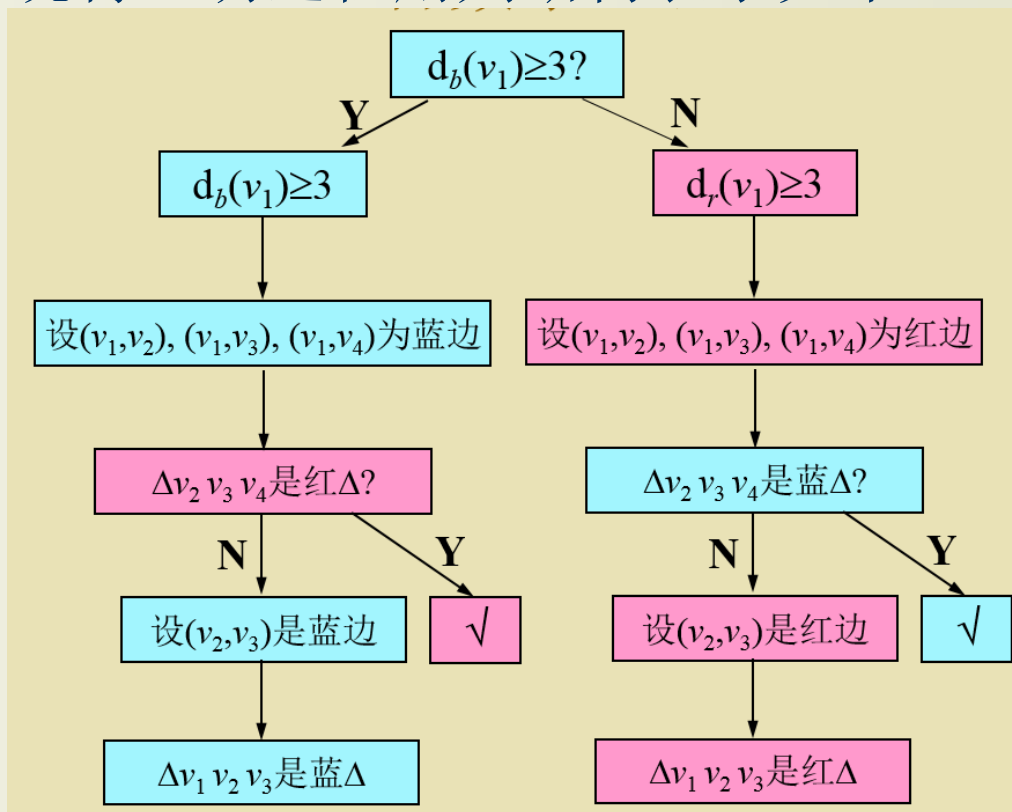
- ◆ 因为 $\lceil 16/3 \rceil = 6$, 不妨设 $\{b_1, \dots, b_6\} \subseteq P_2$, 令 $C_{i-1} = b_i - b_1$, $i = 2, \dots, 6$. 设 $C = \{C_1, \dots, C_5\}$, $C \subset [1, 65]$. 由反证法假设 $C \cap (P_1 \cup P_2) = \emptyset$, 故有 $C \subset (P_3 \cup P_4)$.
- ◆ 因为 $\lceil 5/2 \rceil = 3$, 不妨设 $\{C_1, C_2, C_3\} \subset P_3$.
- ◆ 令 $d_{i-1} = C_i - C_1$, $i = 2, 3$, 设 $D = \{d_1, d_2\}$, $D \subset [1, 65]$. 由反证法假设 $D \cap (P_1 \cup P_2 \cup P_3) = \emptyset$, 因而 $D \subset P_4$. 由反证法假设 $d_2 - d_1 \notin P_1 \cup P_2 \cup P_3$ 且 $d_2 - d_1 \notin P_4$,
- ◆ 故 $d_2 - d_1 \notin [1, 65]$, 但显然 $d_2 - d_1 \in [1, 65]$, 矛盾。

3.15 Ramsey问题

- Ramsey问题可以看成是鸽巢原理的推广. 下面举例说明 Ramsey问题:
 - **例3.15.1** 6 个人中至少存在 3 人相互认识或者相互不认识.
 - ◆ **证** 这个问题与 K_6 的边 2 着色存在同色三角形等价. 假定用红蓝着色. 设 K_6 的顶点集为 $\{v_1, v_2, \dots, v_6\}$, $d_r(v)$ 表示与顶点 v 关联的红色边的条数, $d_b(v)$ 表示与 v 关联的蓝色边的条数. 在 K_6 中, 有 $d_r(v) + d_b(v) = 5$, 由鸽巢原理可知, 至少有 3 条边同色.

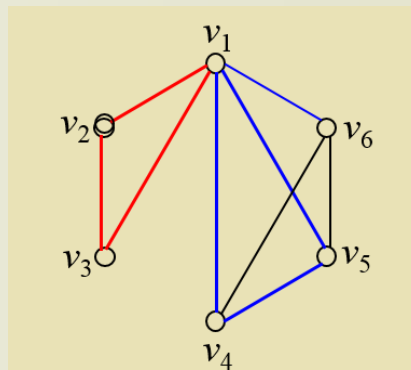
3.15 Ramsey问题

- 现将证明过程用判断树表示如下：



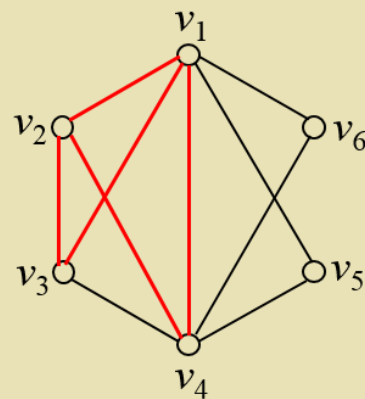
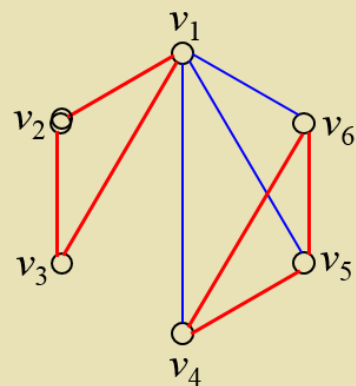
3.15 Ramsey问题

- 推论3.15.1: K_6 的边用红蓝任意着色, 则至少有两个同色的三角形.
- ◆ **证1:** 根据上例可知, K_6 中必然存在一个同色三角形, 不妨设为 (v_1, v_2, v_3) :
- ◆ 若余下的边 (v_1, v_4) , (v_1, v_5) , (v_1, v_6) 全是蓝边, 则
- ◆ (1) 若 (v_4, v_5) , (v_4, v_6) , (v_5, v_6) 三边中有一边为蓝, 则出现一个蓝色三角形。



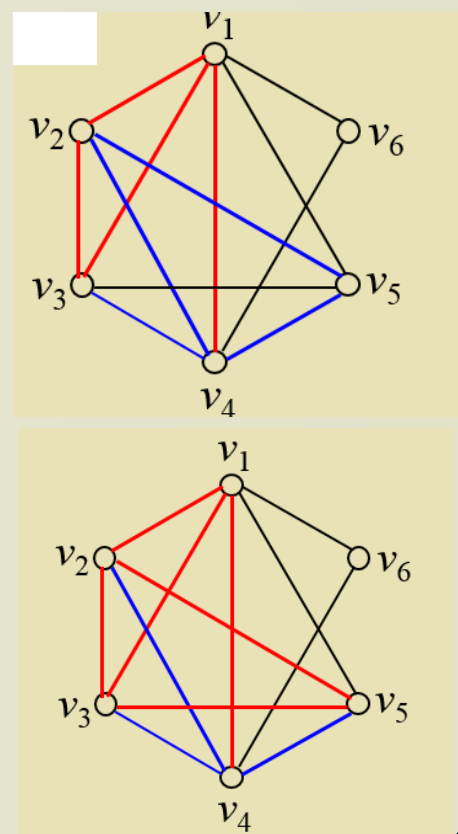
3.15 Ramsey问题

- ◆ (1) 若 (v_4, v_5) , (v_4, v_6) , (v_5, v_6) 三边中有全为红色, 则出现一个红色三角形。
- ◆ 若余下的边 (v_1, v_4) , (v_1, v_5) , (v_1, v_6) 有一条是红边, 比如 (v_1, v_4) 为红边, 则, 从 v_4 发出的5条边中, (v_1, v_4) 为已知的红边:
- ◆ (1) 若 (v_4, v_2) , (v_4, v_3) 有一条为红边, 则出现一个红色三角形。



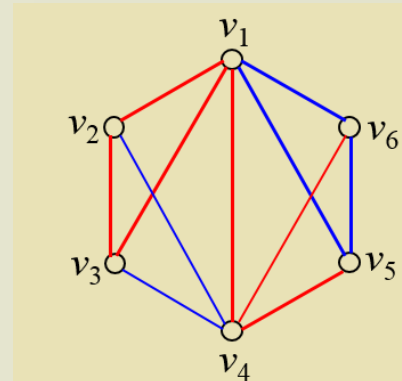
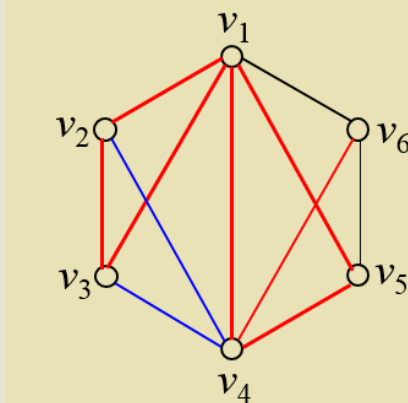
3.15 Ramsey问题

- ◆ (2) 若 $(v_4, v_2), (v_4, v_3)$ 全为蓝边, 则
- ◆ (a) 若 $(v_4, v_5), (v_4, v_6)$ 中有一条蓝边, 比如 (v_4, v_5) 为蓝边, 则若 $(v_2, v_5), (v_3, v_5)$ 两边中有一个蓝边, 则形成蓝色三角形 (v_2, v_4, v_5) ;
- ◆ 若 $(v_2, v_5), (v_3, v_5)$ 两边全为红边, 则形成红色三角形 (v_2, v_3, v_5) ;



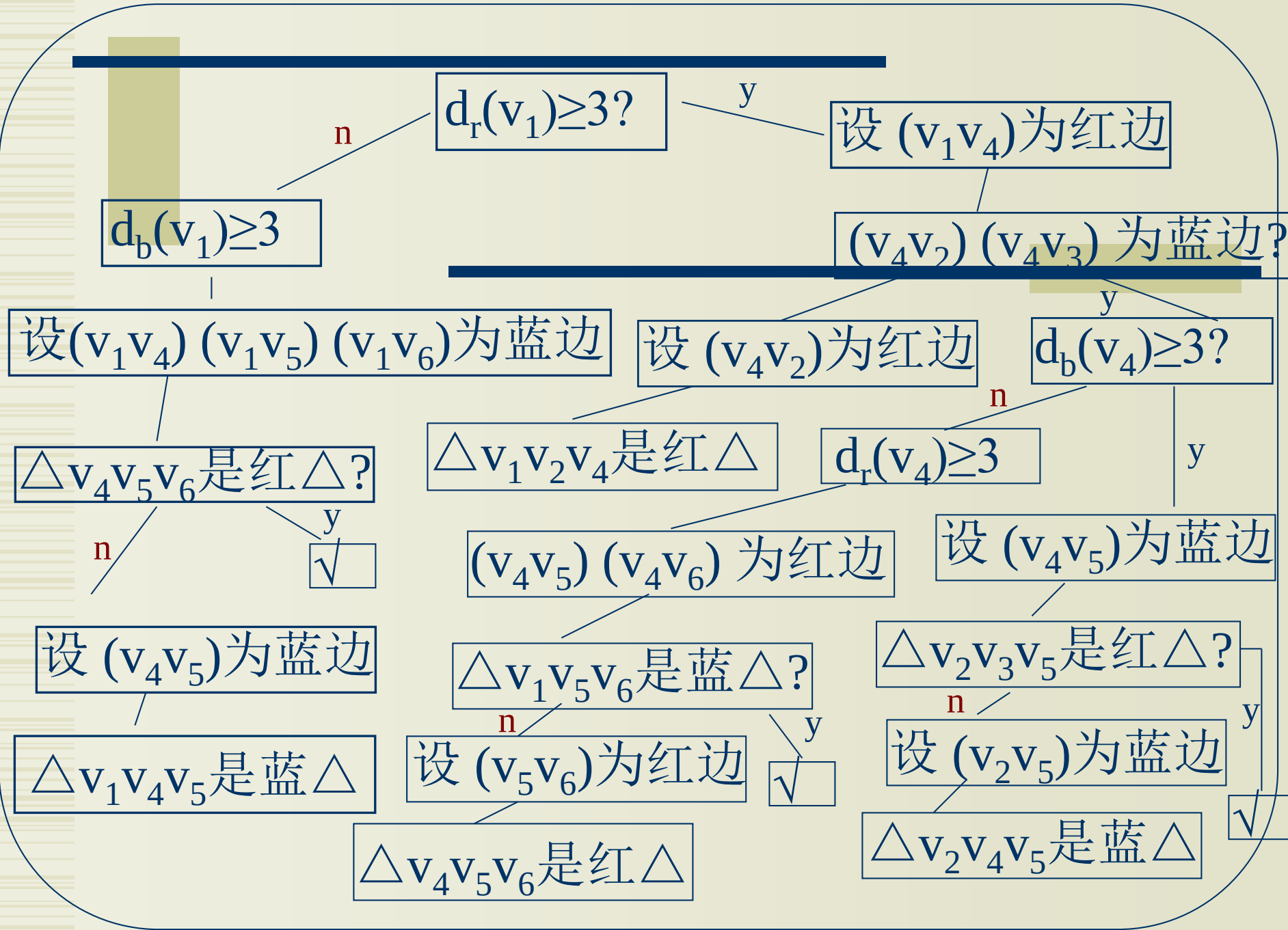
3.15 Ramsey问题

- ◆ (b) 若 (v_4, v_5) , (v_4, v_6) 全为红色边, 则若 (v_1, v_5) , (v_1, v_6) , (v_5, v_6) 中有一个红边, 则形成红色三角形 (v_1, v_4, v_5) ;
- ◆ 若 (v_1, v_5) , (v_1, v_6) , (v_5, v_6) 全为蓝边, 则形成蓝色三角形 (v_1, v_5, v_6) ;



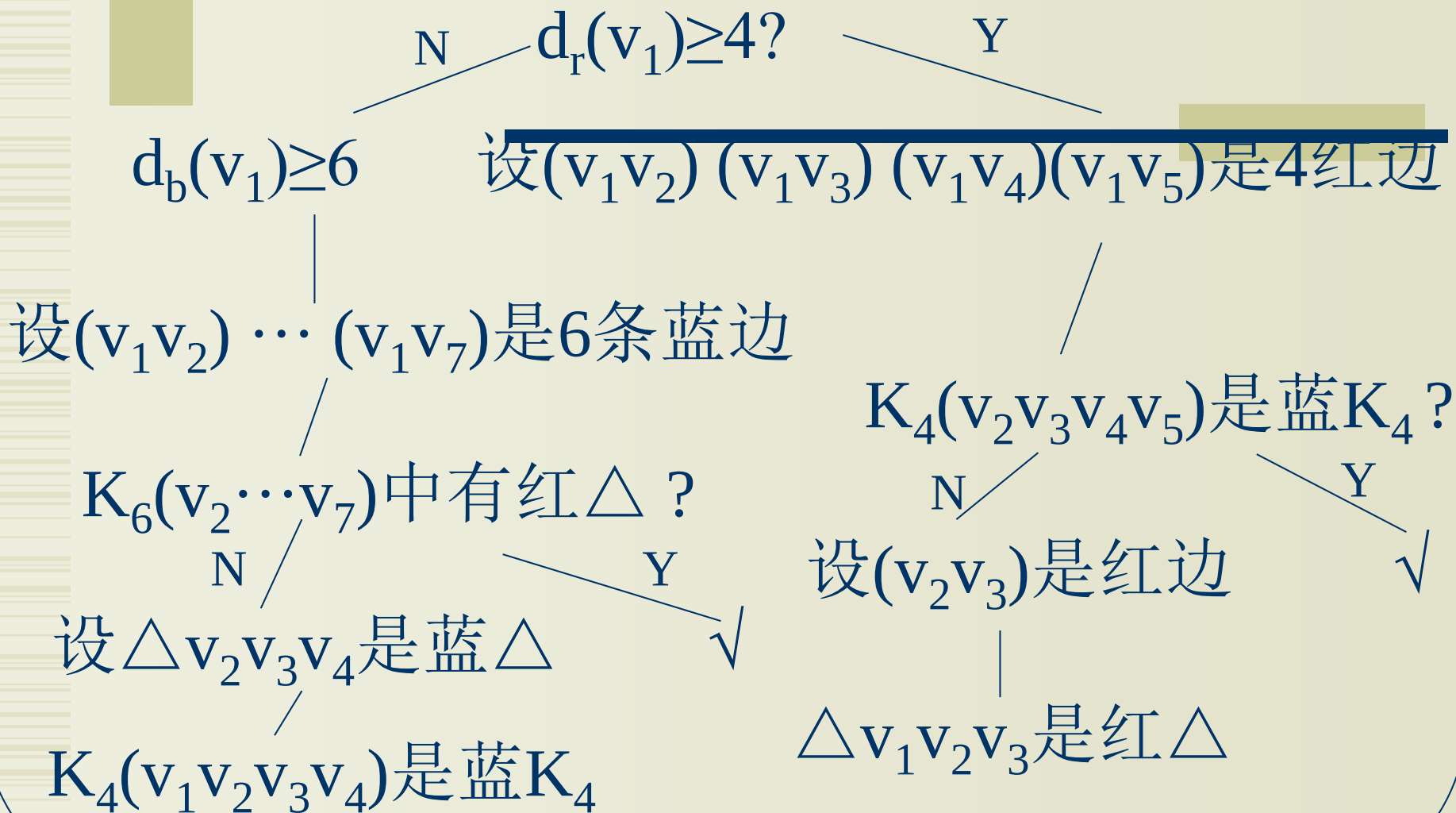
3.15 Ramsey问题

- ◆ **证2:** 根据上例可知, K_6 中必然存在一个同色三角形, 不妨设为 (v_1, v_2, v_3) 红色三角形:
- ◆ 可由判定树证明:



3.15 Ramsey问题

- 推论3.15.2: K_9 的边红蓝两色任意着色, 则必有红 K_4 或蓝色三角形(蓝 K_4 或红色三角形)
- ◆ **证** 设 9 个顶点为 $v_1, v_2, \dots, v_9$. 对 9 个顶点的完全图的边的红、蓝 2 着色图中, 必然存在 v_i , 使得 $d_r(v_i) \neq 3$. 否则, 红边数 = $\sum d_r(v_i) = 3 \cdot 9/2$, 这是不可能的.
- ◆ 不妨设 $d_r(v_1) \neq 3$.
- ◆ 可得如下判断树证明结论.

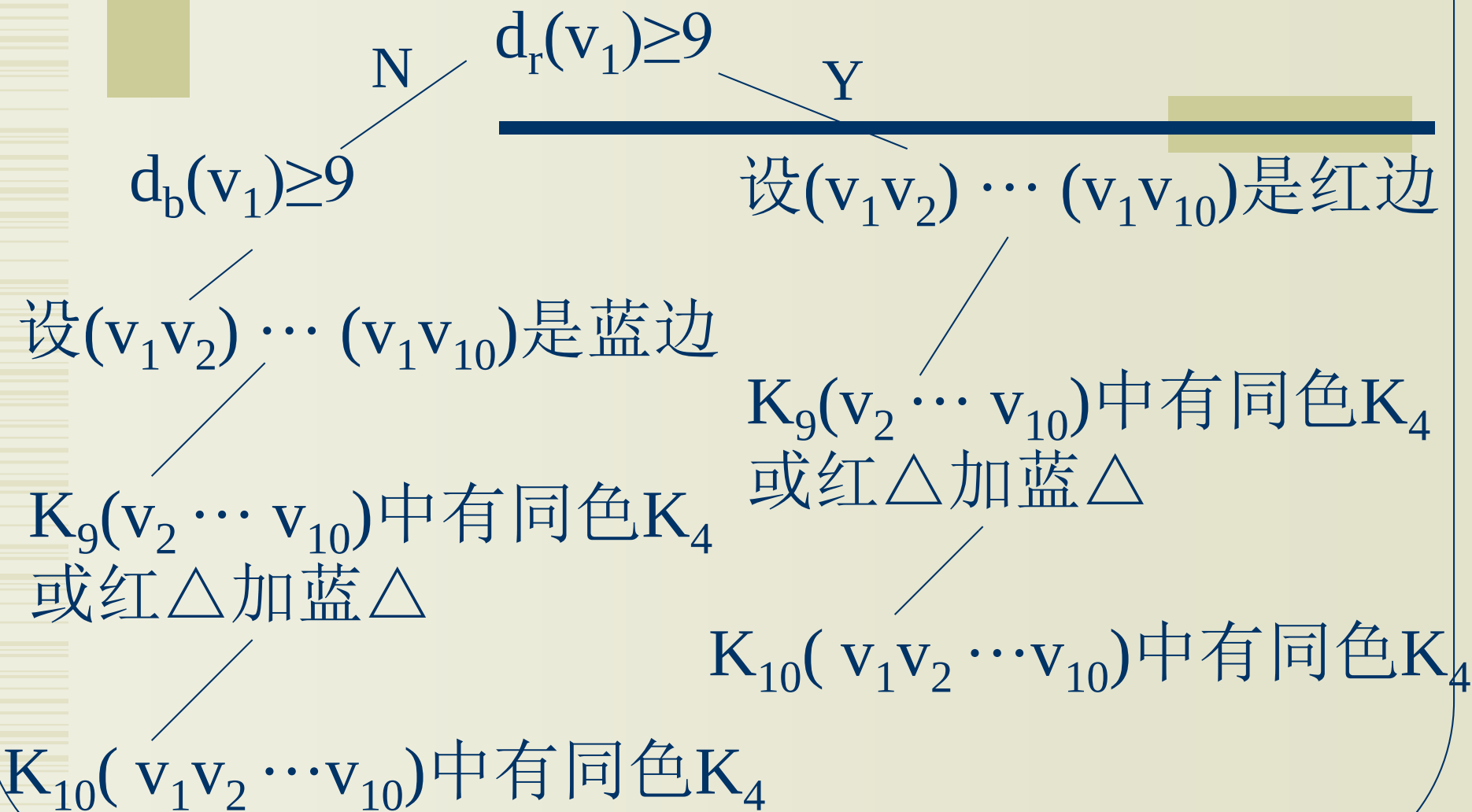


3.15 Ramsey问题

- $\therefore$ K_9 的边红、蓝 2 着色，必有红色三角形或蓝色 K_4 . 同理可证 K_9 的红、蓝 2 着色，必有蓝色三角形或红色 K_4 .
- $(\text{红}\triangle \vee \text{蓝}K_4) \wedge (\text{蓝}\triangle \vee \text{红}K_4)$
=存在同色 K_4 或红 $\triangle$ 及蓝 $\triangle$
=同色 $K_4 \vee (\text{红}\triangle \wedge \text{蓝}\triangle)$

3.15 Ramsey问题

- 推论3.15.3: K_{18} 的边红, 蓝 2 着色, 存在红 K_4 或蓝 K_4 .
- ◆ **证:** 设18个顶点为 $v_1, v_2, \dots, v_{18}$. 从 v_1 引出的17条边至少有 9 条是同色的, 不妨先假定为红色. 从而可得下面的判断树证明命题.



3.15 Ramsey问题

- 将上一节的问题一般化：给定一对正整数 a 、 b ，存在一个最小的正整数 r ，对 r 个顶点的完全图的边任意红、蓝2着色，存在 a 个顶点的红边完全图或 b 个顶点的蓝边完全图。记为 $r(a, b)$ 。比如： $r(3, 3)=6$ ， $r(3, 4)=9$ ， $r(4, 4)=18$
- Ramsey数的简单性质：
- **定理3.15.1** $r(a, b) = r(b, a)$ ； $r(a, 2) = a$

3.15 Ramsey问题

➤ $r(a, b) = r(b, a); r(a, 2) = a$

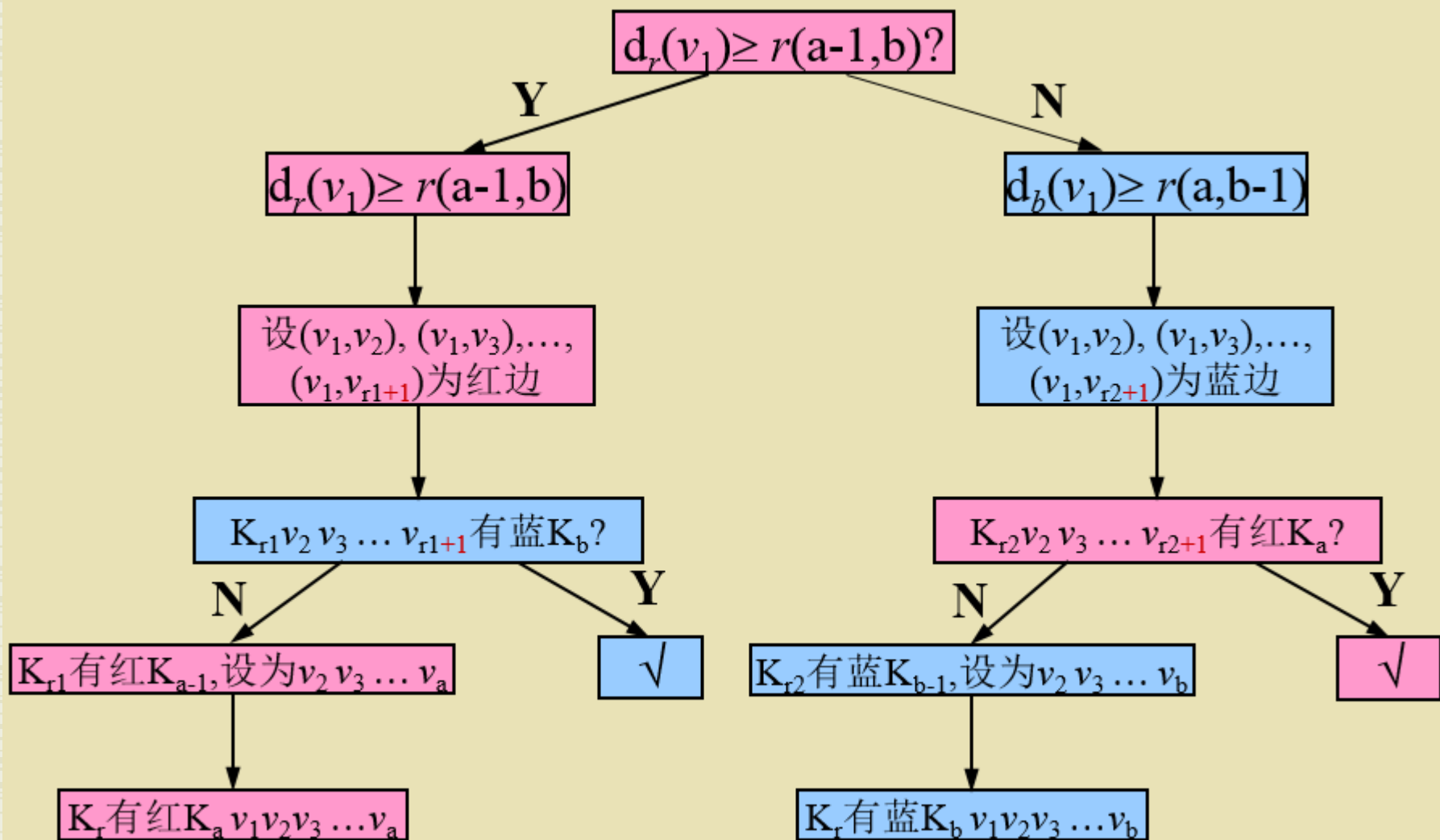
• **证：（交换律）** $K_{r(a, b)}$ 的边红蓝 2 着色，有红 K_a 或蓝 K_b 。将红蓝 2 色对换，就有红 K_b 或蓝 K_a 。

➤ $r(a, 2) = a$

• **证：** a 个顶点的完全图的边用红蓝染色，要么至少包含一条蓝（红）色边，要么是一个 a 个顶点的完全同色图。

3.15 Ramsey问题

- **定理3.15.2** 当 $a, b \geq 2$ 时,
$$r(a, b) \leq r(a-1, b) + r(a, b-1)$$
- **证:** 对 $r(a-1, b) + r(a, b-1)$ 个顶点的完全图红蓝2着色. 任取其中一点 v , 有 $d_r(v) + d_b(v) = r(a-1, b) + r(a, b-1) - 1$,
 - 令 $r=r(a,b), r_1=r(a-1,b), r_2=r(a,b-1)$ 从而可得判断树如下.



3.15 Ramsey问题

➤ **定理3.15.3** 当 $a, b \geq 2$ 时,
 $r(a, b) \leq C(a+b-2, a-1)$

- **证：**（归纳法）， $a=b=2$ 时， $r(a,b)=2 \leq C(2,1)=2$,**成立**
- 假设定理对 $a', b' (2 \leq a'+b' \leq a+b)$ ，时成立，则
- $r(a,b) \leq r(a-1,b)+r(a,b-1)=C(a+b-3,a-2)+C(a+b-3,a-1)$
 $= C(a+b-2,a-1)$

3.15 Ramsey问题

➤ Ramsey数及其界限

a \ b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	6	9	14	18	23	28	36	40 ~43	46 ~51	51 ~60	59 ~69	66 ~78	73 ~89
4	4	9	18	25	35 ~41	49 ~61	53 ~84	69 ~115	80 ~149	96 ~191	106 ~238	118 ~291	129 ~349	134 ~417
5	5	14	25	43 ~49	58 ~87	80 ~143	95 ~216	114 ~316	~442					
6	6	18			102 ~165	~298	~495	~780	~1171					
7	7	23				205 ~540	~1031	~1713	~2826					
8	8	28					~1870	282~ 3583	~6090					
9	9	36						~6625	565~ 12715					
10	10								~23854	798 ~				52

3.15 Ramsey问题

➤ Ramsey数的推广

- 若将 2 着色改为 k 着色, 同色 K_a 或同色 K_b 改为同色 K_{a_i} $i = 1, 2, \dots, k$. 即得Ramsey数 $r(a_1, a_2, \dots, a_k)$. 对于给定的正整数 a_i ($a_i \geq 2$), $i = 1, 2, \dots, k$. 存在最小正整数 r . 对 K_r 的边用 k 中颜色 C_i ($i = 1, 2, \dots, k$) 任意着色. 则存在 i , 出现全 C_i 色的 K_{a_i} . (即边都是 C_i 色的 a_i 个顶点的完全图); 这个最小正整数 r 用 $r(a_1, \dots, a_k)$ 表示, 有
- $r(a_1, a_2, \dots, a_k) \leq r(a_1, r(a_2, \dots, a_k))$

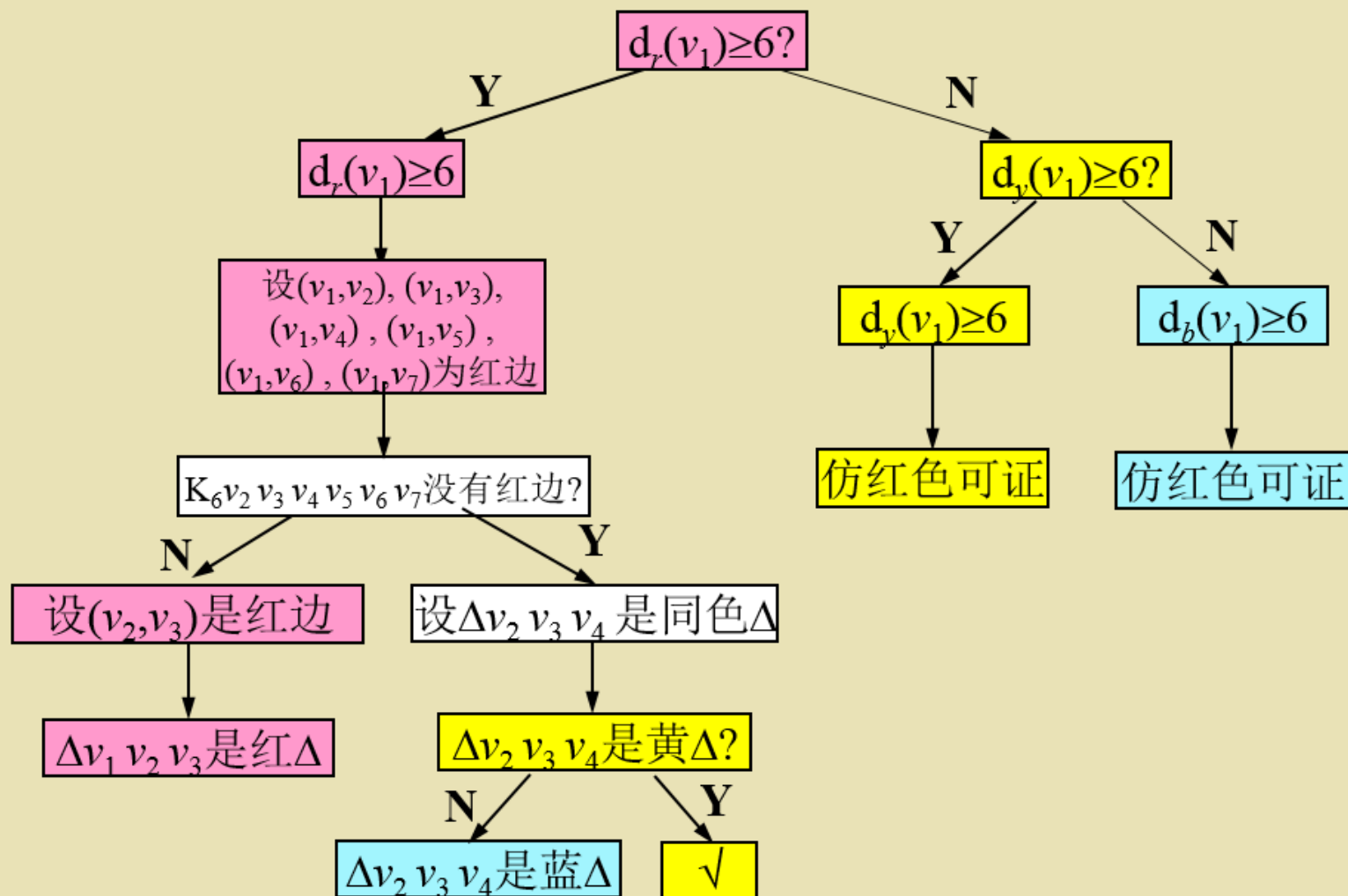
3.15 Ramsey问题

- $r(a_1, a_2, \dots, a_k) \leq r(a_1, r(a_2, \dots, a_k))$
- ◆ 证：设 $r(a_1, r(a_2, \dots, a_k)) = p$, $r(a_2, \dots, a_k) = q$ ；对 K_p 的边 2 着色，出现第一色 K_{a_1} 或第二色 K_q ，用 $n-1$ 中色对 K_q 的边着色，至少出现 i 色的 a_i 点完全图， $i = 2, \dots, n$ 。对 K_p 的边 n 着色，将后 $n-1$ 中色看作同一种色，出现第一色 K_{a_1} 或另一色 ($n-1$ 种色看作另一色) 的 K_q 。即出现第 I 色 K_{a_i} , $I = 2, \dots, n$ 。故 $r(a_1, a_2, \dots, a_k) \leq p$

3.15 Ramsey问题

■ 例3.15.4 $r(3, 3, 3) \leq 17$

- ◆ 证：设三色为 r, b, g . 则对 K_{17} 的任一顶点 v 有 $d_r(v) + d_b(v) + d_g(v) = 16$ ；因 $\lceil 17/3 \rceil = 6$ ，故任一顶点与其他顶点的连线中，至少有 6 条同色. 不妨设 $d_r(v_1) \geq 6$, $(v_1v_2) \dots (v_1v_7)$ 都是红边.
- ◆ 判断树如下：



3.15 Ramsey问题

注. ■ 鸽巢原理二是Ramsey定理的一维(线性)情况:

($r=1, k=n$, Ramsey数为

$$R(m_1, m_2, \dots, m_k, 1) = m_1 + m_2 + \dots + m_k - n + 1);$$

■ Ramsey问题是Ramsey定理的二维(平面)情况

($r=2, k=2$, Ramsey数为 $R(a, b, 2) = r(a, b)$);

■ 推广的Ramsey问题是Ramsey定理的二维(平面)情况

($r=2$, Ramsey数为 $R(a_1, a_2, \dots, a_k, 2) = r(a_1, a_2, \dots, a_k)$);

■ Ramsey定理是高级形式的鸽巢原理、 Ramsey问题。